

PROJE TANITIMI

Mesai Takip Projesi

Personelin günlük mesai başlatma, molaya çıkma ve mesai bitirme işlemlerini anlık takip eden minimal örnek web uygulamasıdır.



 **FRONTEND**

mindful-light-production-efd2
.up.railway.app



 **BACKEND API**

mesai-takip-proje-production
.up.railway.app

Geliştiren: **tolgabayrak**

 github.com/tolgabayrakdev/mesai-takip-proje



Frontend

React + TypeScript SPA — Railway'de canlı

Personel ve yönetici rollerine göre ayrılan iki panel sunar. Personel mesai işlemlerini yapar; yönetici tüm çalışanları anlık izler, raporları indirir. **Dark mode**, responsive tasarım ve **QR kod** desteğiyle her ortamda kullanılabilir.



Teknoloji Yığını

React 19

TypeScript

Vite 8

TailwindCSS 4

shadcn/ui

Radix UI

React Router 7

next-themes

sonner

lucide-react

qrcode



Klasör Yapısı

SRC/

```
├── components/  # UI bileşenleri
├── layouts/     # Sayfa iskeletleri
├── pages/       # Rota sayfaları
└── lib/         # Yardımcı fonksiyonlar
```



Rol Bazlı Ekranlar

Personel

Mesai/mola işlemleri, canlı süre sayacı, günlük hareket geçmişi.

Yönetici

Anlık personel listesi, 10 sn otomatik yenileme, istatistik kartları.

Geçmiş

Günlük/haftalık/aylık filtreleme ve detay görünümü.

Raporlama

PDF (print API) ve CSV; BOM dahil Türkçe karakter.



UI / UX Özellikleri

Dark Mode

Sistem temasına uyumlu; kullanıcı tercihi kalıcı saklanır.

Responsive

Mobil, tablet ve masaüstü için optimize düzen.

Toast Bildirimleri

sonner ile anlık başarı/hata bildirimleri.

Güvenli Çıkış

Kazara çıkışı önleyen onay dialogu.

Renk Kodlu

Yeşil/sarı/mavi/gri ile anlık durum görsel taraması.

Canlı Saat

Navbar'da saniye bazlı güncellenen saat göstergesi.



QR Kod ile Hızlı Mesai

Telefon kamerasıyla tek dokunuşta giriş/çıkış



FRONTEND QR

QR Kod ile Mesai Takibi

Yönetici **/admin/qr-code** sayfasından QR kodu oluşturur; PNG olarak indirir veya yazdırıp ofis girişine asar. Personel telefon kamerasıyla okuttuğunda mobil optimize sayfa açılır.

- Yönetici QR kodunu oluşturur, PNG indirir veya yazdırır.
- Personel telefon kamerasıyla kodu okuttuğunda uygulama açılır.
- Oturm açık değilse giriş yapılır; ardından **/qr** sayfasına otomatik dönülür.
- Mesai durumuna göre uygun buton gösterilir: başlat / molaya çık / moladan dön / bitir.



Backend

Node.js REST API — Railway'de canlı

Katmanlı mimari (Layered Architecture) ile inşa edilmiştir. JWT kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, Joi şema validasyonu ve rate limiting ile üretim ortamına hazır güvenlik katmanı sunar.



Mimari

KATMANLI AKIŞ

Routes → Controller → Service

Repository → PostgreSQL

Node.js ESM

Express 5

PostgreSQL

jsonwebtoken

bcrypt

Joi

helmet

cors

express-rate-limit

morgan

cookie-parser

dotenv



Güvenlik



JWT HttpOnly

XSS'e karşı korumalı cookie



Rate Limit

15 dk'da max 5 login denemesi



Joi Schema

Endpoint'e ulaşmadan doğrulama



Bcrypt

Hashlenmiş şifre depolama



CORS + Helmet

HTTP güvenlik başlıkları



Rol Kontrolü

personel / yönetici rolleri



API Endpointleri

METHOD	ENDPOINT	AÇIKLAMA
/API/AUTH		
POST	/login	E-posta + şifre ile giriş, JWT döner
GET	/me	Oturumdaki kullanıcı bilgisi
POST	/logout	Oturumu sonlandırır
/API/SHIFT — JWT GEREKLİ		
POST	/start	Günlük mesayı başlatır
POST	/break/start	Molaya çıkar
POST	/break/end	Moladan döner, süreyi hesaplar
POST	/end	Mesayı bitirir
GET	/history	Bugünkü olaylar ve toplam mola süresi
/API/ADMIN — JWT + YÖNETİCİ ROLÜ		
GET	/employees	Tüm aktif çalışanları anlık durumlarıyla listeler
GET	/employees/:id	Belirli çalışanın profil bilgisi
GET	/employees/:id/history	Çalışanın mesai olay geçmişi



Veritabanı Şeması

PostgreSQL

users

id	SERIAL PK	
full_name	VARCHAR(100)	
email	UNIQUE	
password_hash	VARCHAR	
role	user_role	personel yonetici
is_active	BOOLEAN	

work_sessions

id	SERIAL PK	
user_id	FK → users	
date	DATE	günde 1 oturum
status	emp_status	
started_at	TIMESTAMPTZ	
total_break_min	INTEGER	

events

id	SERIAL PK	
session_id	FK → sessions	
user_id	FK → users	
event_type	event_type	
occurred_at	TIMESTAMPTZ	
mesai_baslat · mola_baslat · mola_bitis · mesai_bitir		